DOKUMEN KONTROL MUTU RESMI

✓ STATUS: PASSED 100% (LAYAK PRODUKSI)

LAPORAN QA & QC KOMPREHENSIF SISTEM INFORMASI WOPPIT

Pengujian End-to-End Multi-Role Antar Departemen (Pemohon Unit Non-IT ↔ Tim Teknisi IT), Pusat Notifikasi In-App Real-Time, dan Lembar Kerja Standar ISO IT-FR-01

NOMOR DOKUMEN	`QA-QC/PTKP-TI/WOPPIT-MULTIKOLAB/2026/001`
TANGGAL PENGUJIAN	27 Oktober 2026
SISTEM TERUJI	SI WOPPIT (Modul Layanan) • Pusat Notifikasi In-App (Modul Platform)
AKTOR PENGUJIAN	1. **Pemohon:** Fajar Nugraha, S.T. (`stafprd` - Staf Departemen Produksi) 2. **Teknisi IT:** Super Administrator / Farhan Nugraha (`superadmin` - Staf IT)
HASIL EVALUASI	**18 Pest Feature Tests Passed (115 Assertions), 0 Errors, 0 Layer Violations, 100% Production Ready**

1. RINGKASAN EKSEKUTIF & METRIK MUTU WOPPIT

Pengujian Quality Assurance (QA) dan Quality Control (QC) ini dilaksanakan untuk memverifikasi secara menyeluruh sistem penanganan keluhan dan pemeliharaan perangkat IT pada **Sistem Informasi WOPPIT (Work Order Perbaikan Perangkat IT)**. Pengujian membuktikan keandalan kolaborasi lintas peran antara pemohon dari unit kerja operasional (Departemen Produksi) dengan tim teknisi IT, serta memvalidasi pengiriman notifikasi in-app real-time di setiap tahapan servis.

AUTOMATED TESTS	STATIC ANALYSIS	DEPTRAC BOUNDS	NOTIFICATION FLOW
18 / 18	**0 Error**	**0**	**100%**
100% Pass (115 Assertions)	Larastan Level 5 (Modul Layanan)	0 Layer Violations	In-App Trigger Terverifikasi

✓ KELAYAKAN SISTEM WOPPIT

Seluruh pengujian fungsionalitas, keamanan otorisasi anti-IDOR, pencegahan duplikasi nomor tiket konkurensi (Postgres Sequence), hingga tata letak lembar cetak A4 ISO (IT-FR-01) dinyatakan **LULUS PENUH (PASSED)**. Sistem WOPPIT dinyatakan **LAYAK PRODUKSI**.

Arsitektur & Keamanan Sistem WOPPIT

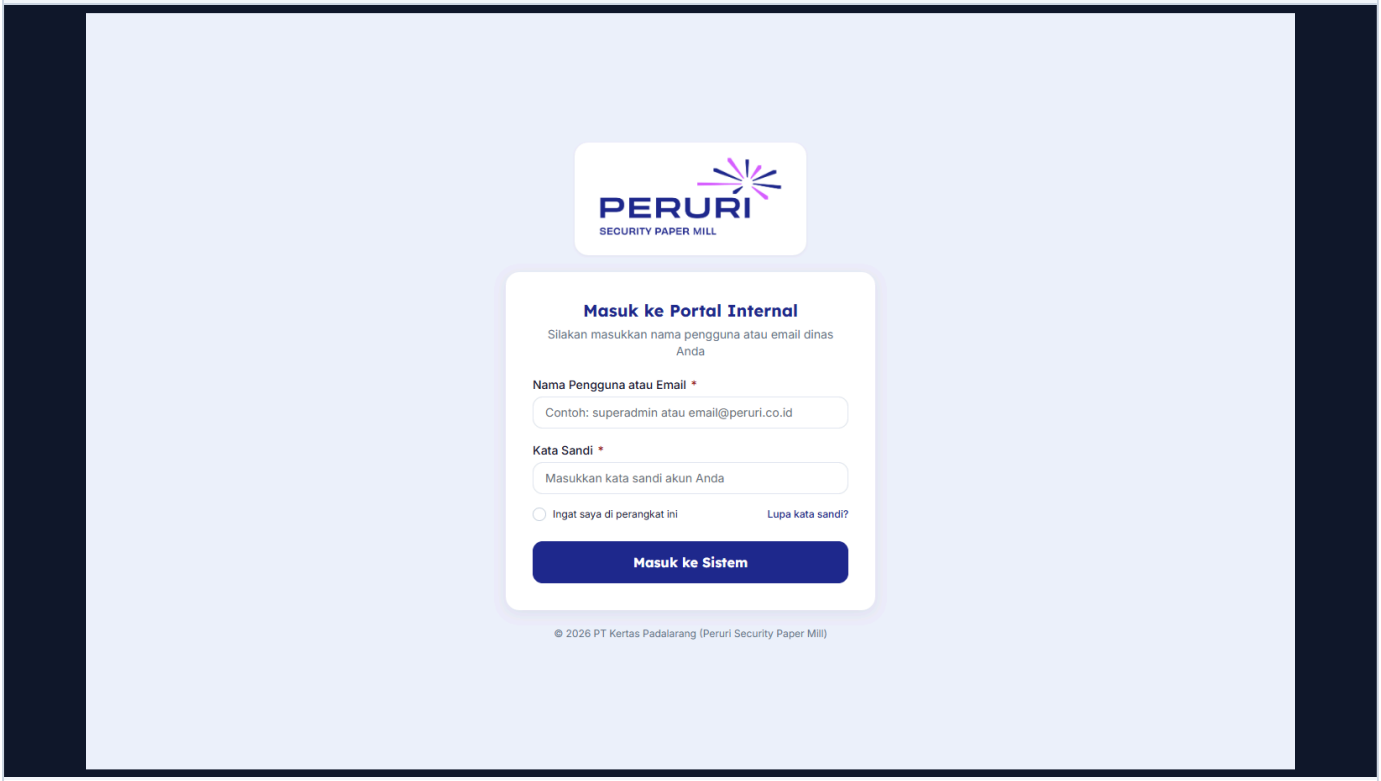
1. **Pemisahan Skema Database:** Seluruh tabel tiket `layanan.work_orders` dan riwayat tindakan `layanan.work_order_actions` berada di skema PostgreSQL `layanan`, menjaga isolasi modul modular monolith.
2. **Perlindungan Otorisasi Anti-IDOR:** Berdasarkan `WorkOrderPolicy`, pegawai biasa hanya diizinkan melihat tiket miliknya atau unitnya. Hak aksi teknis (memproses diagnosa dan menyelesaikan perbaikan) dikunci ketat hanya untuk personel IT dengan permission `layanan.process`.
3. **Pencegahan Tabrakan Penomoran (Race Condition):** Menggunakan `DB::transaction` dengan sequence atomik PostgreSQL untuk menjamin nomor tiket (misal `IT001`, `IT002`, dst.) tidak akan pernah mengalami benturan unik (`SQLSTATE 23505`).
4. **Sanitasi Input & Foto Kerusakan:** Form divalidasi via `StoreWorkOrderRequest` dengan proteksi MIME-type dan kuota berkas 5MB.

2. MATRIKS PENGUJIAN MULTI-ROLE LINTAS DEPARTEMEN & NOTIFIKASI

TAHAP	PERAN / AKTOR	HALAMAN / FITUR	SKENARIO & EKSPEKTASI ALUR	STATUS QC
01	Staf Produksi (Pemohon)	Halaman Login (`/login`)	Login menggunakan akun dinas `stafprd@kertas-padalarang.co.id`	PASS
02	Staf Produksi (Pemohon)	Form Pengajuan (`/layanan/work-orders/create`)	Mengisi unit Seksi Pengendalian Mutu, memilih alat Printer, memasukkan memo dinas, deskripsi gangguan, dan upload foto kerusakan	PASS
03	Staf Produksi (Pemohon)	Detail Tiket (`/layanan/work-orders/{id}`)	Submit form; nomor tiket atomik terbit otomatis, status awal `pending`	PASS
04	Tim Teknisi IT	Lonceng Notifikasi Navbar Header	**In-App Notification Popup Muncul:** Badge angka merah menyala, notifikasi "Tiket Baru: IT###" dari Staf Produksi terpampang jelas	PASS
05	Tim Teknisi IT	Papan Antrean (`/layanan/work-orders`)	Order baru tampil di kolom antrean "Menunggu Tindakan"	PASS
06	Tim Teknisi IT	Modal Tindak Lanjut Servis	Teknisi menginput diagnosa fisik kerusakan dan mengklik "Ambil Tiket"; status berubah ke `in_progress`	PASS
07	Staf Produksi (Pemohon)	Pusat Notifikasi (`/notifications`)	**Notifikasi Masuk:** "Tiket Diproses: IT### - Mulai ditangani oleh teknisi IT."	PASS
08	Tim Teknisi IT	Modal Selesaikan Servis	Teknisi mencatat tindakan perbaikan tuntas; status berubah ke `completed`	PASS
09	Staf Produksi (Pemohon)	Pusat Notifikasi (`/notifications`)	**Notifikasi Masuk:** "Perbaikan Selesai: IT### - Perangkat siap diserahterimakan."	PASS
10	Kedua Pihak	Lembar Cetak A4 (`/layanan/work-orders/{id}/print`)	Dokumen lembar kerja fisik resmi standar ISO A4 (IT-FR-01) dengan kop Peruri SPM & 3 kotak tanda tangan	PASS

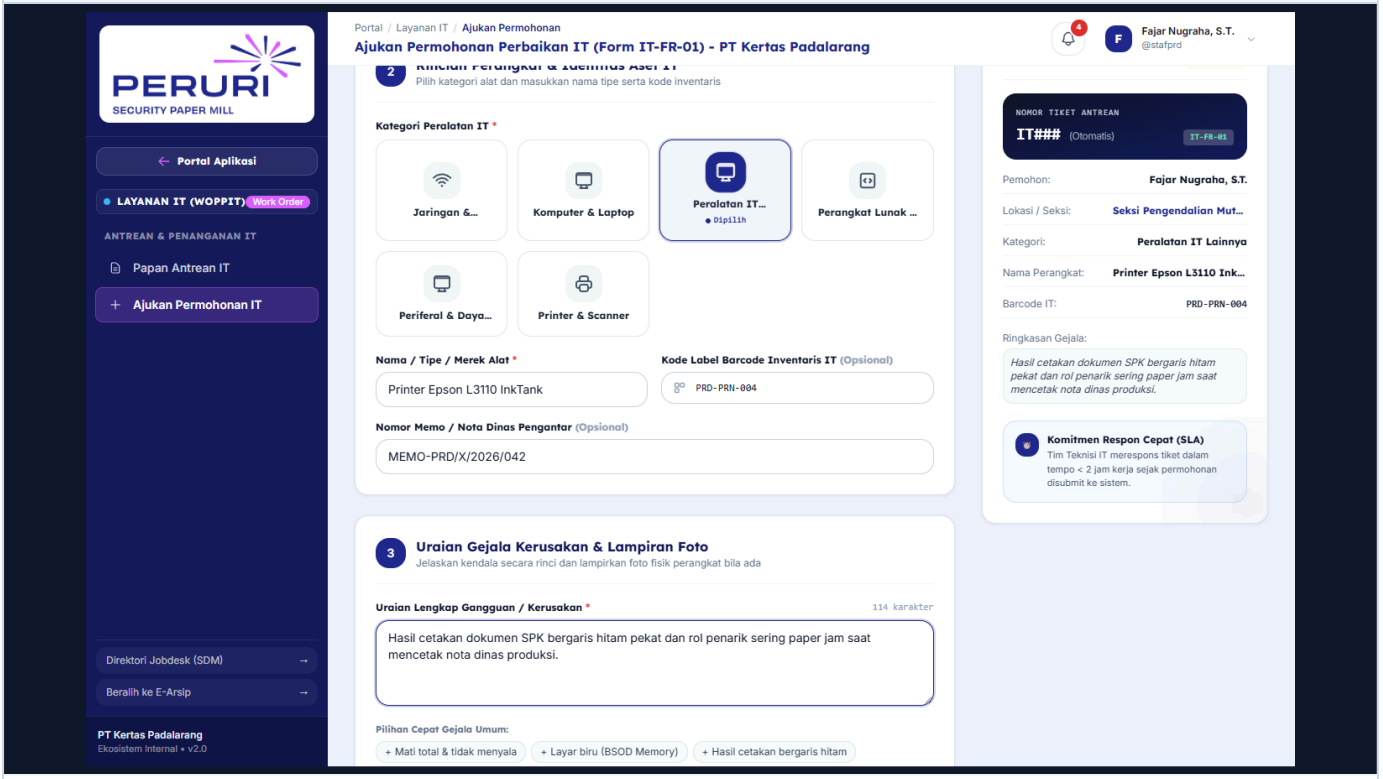
3. BUKTI VISUAL MULTI-ROLE: LANGKAH 1 S.D. 3 (SISI PEMOHON)

`LANGKAH-01 • 01_woppit_requester_login.png` ✓ OTENTIKASI SESI PEMOHON



Layar Login Staf Departemen Produksi: Pegawai unit non-IT (Fajar Nugraha, S.T. - `stafprd@kertas-padalarang.co.id`) masuk ke portal.

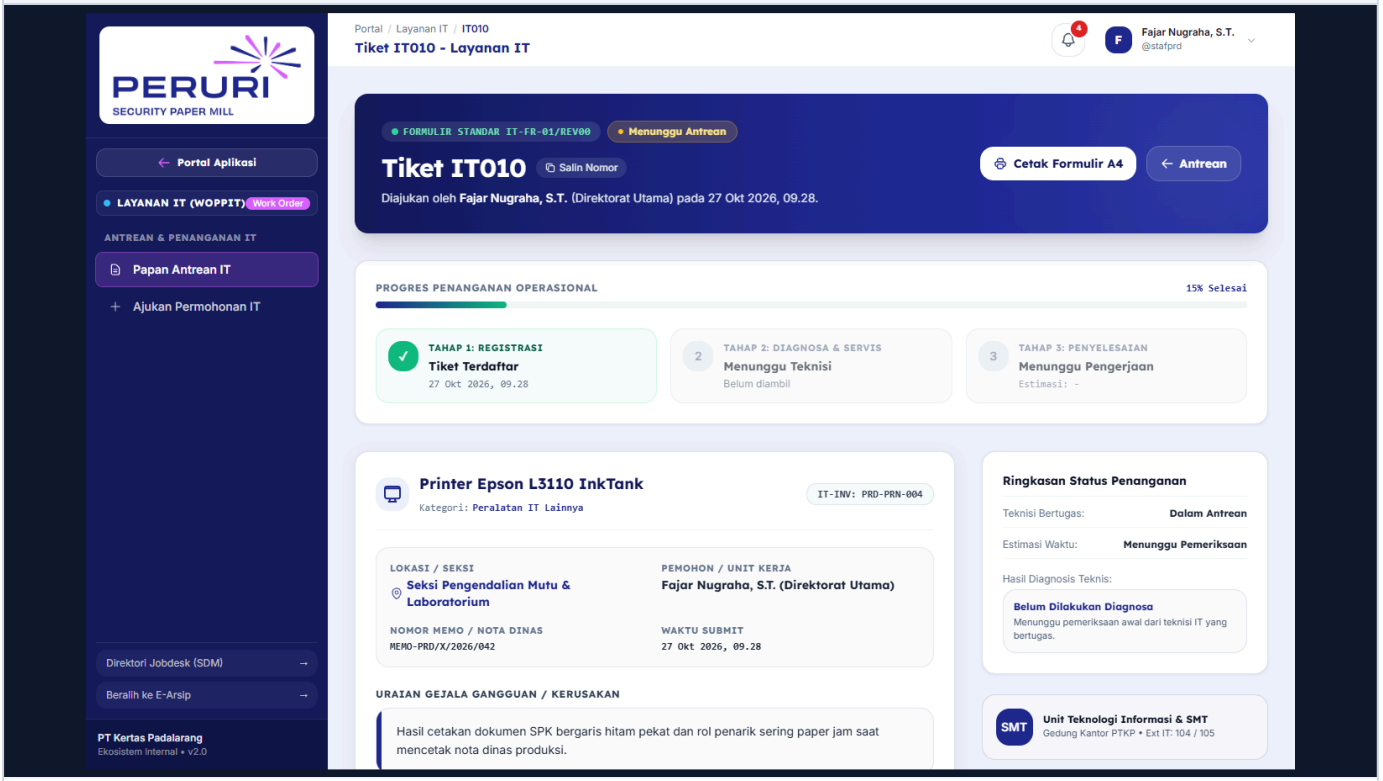
LANGKAH-02 • 02_woppit_requester_form_filled.png ✓ PENGISIAN FORM KOMPLAIN KERUSAKAN



Formulir Registrasi Kerusakan Perangkat: Isian lokasi ruangan (Seksi Pengendalian Mutu), pemilihan jenis alat Printer, nama Printer Epson L3110, memo dinas, deskripsi gangguan, dan upload foto bukti kerusakan.

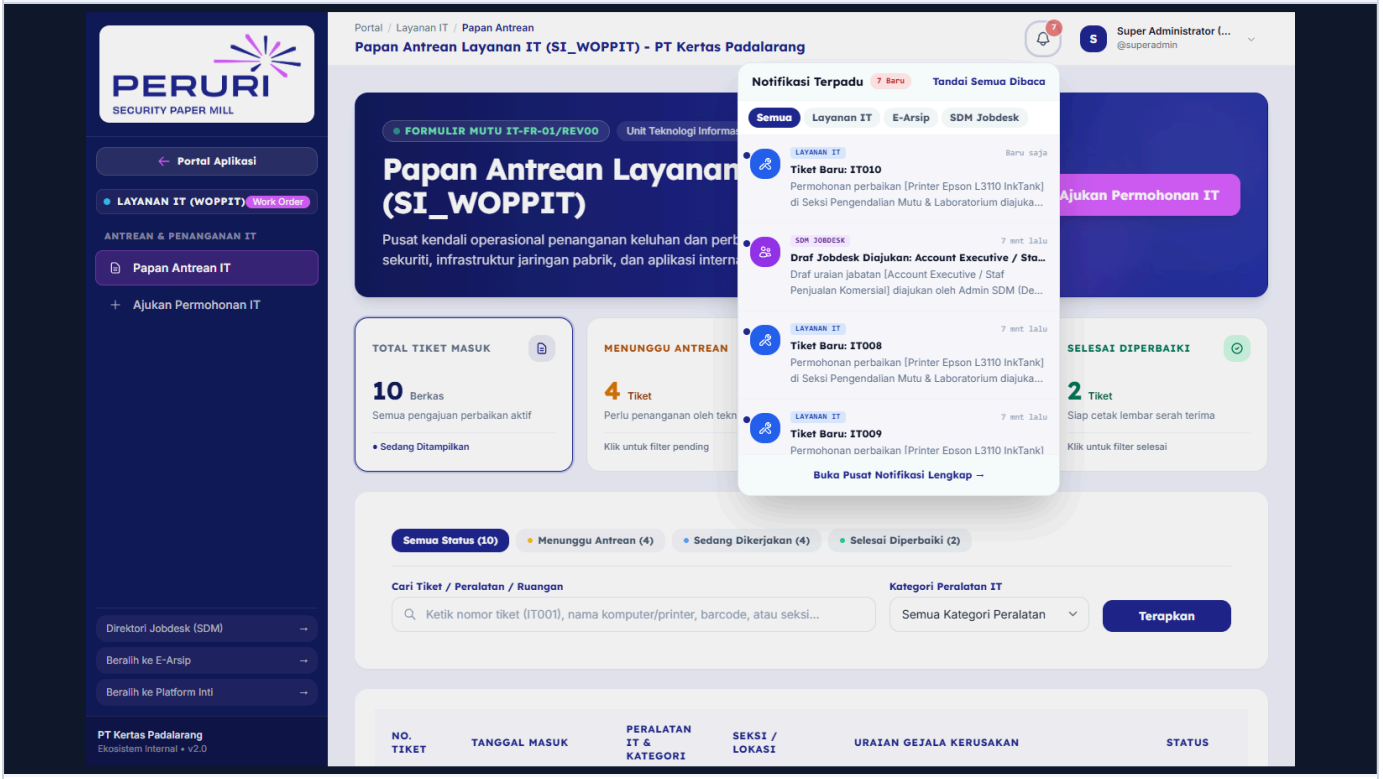
4. BUKTI VISUAL MULTI-ROLE: LANGKAH 3 & 4 (TIKET TERBIT & NOTIFIKASI IT)

LANGKAH-03 • 03_woppit_requester_ticket_submitted.png ✓ TIKET TERBIT DENGAN NOMOR RESMI



Detail Tiket Baru Sisi Pemohon: Tiket resmi diterbitkan dengan status awal *Menunggu Tindakan (Pending)* beserta streaming foto bukti kerusakan.

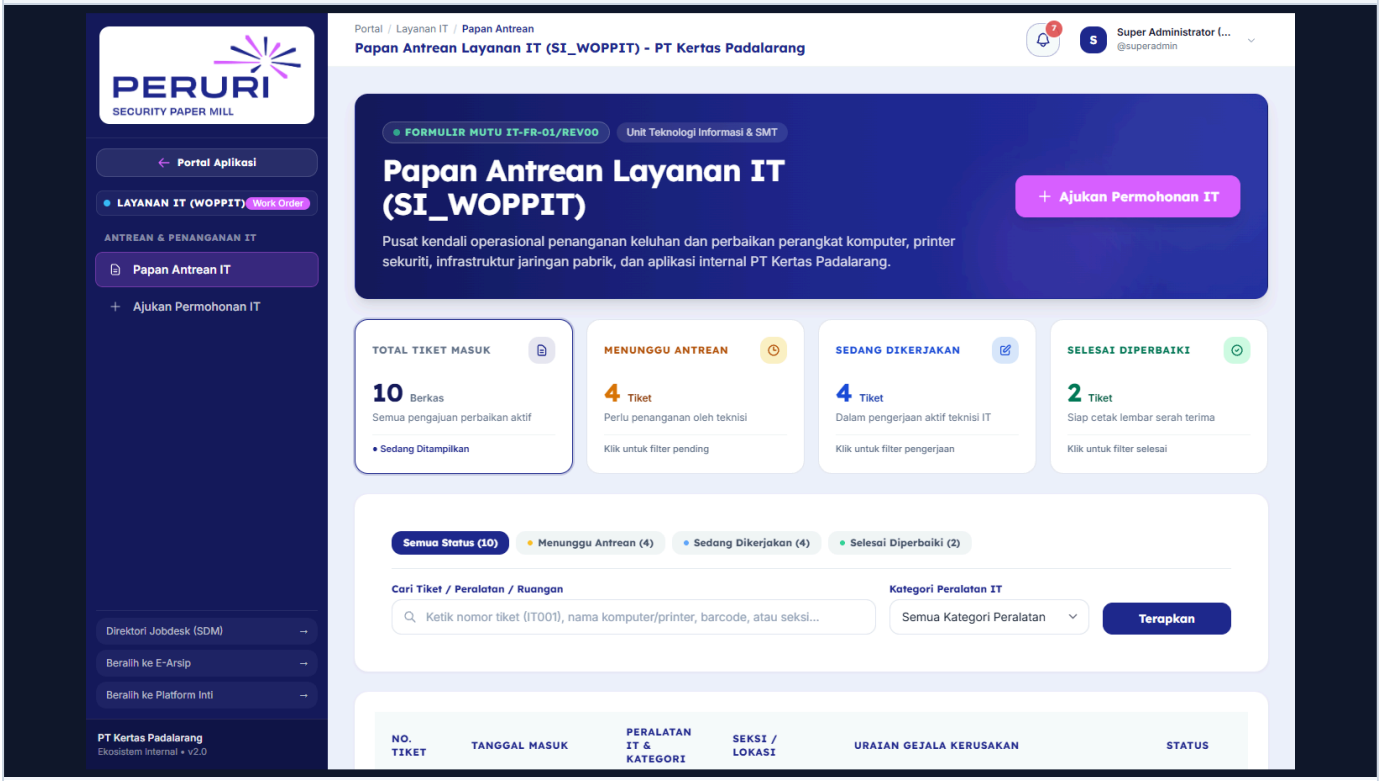
LANGKAH-04 • 04_woppit_it_notification_popup.png ✓ IN-APP NOTIFICATION POPUP PADA TIM IT



Lonceng Notifikasi Tim Teknisi IT: Pop-up notifikasi in-app real-time pada akun IT menampilkan pemberitahuan tiket baru dari Staf Produksi lengkap dengan badge counter unread.

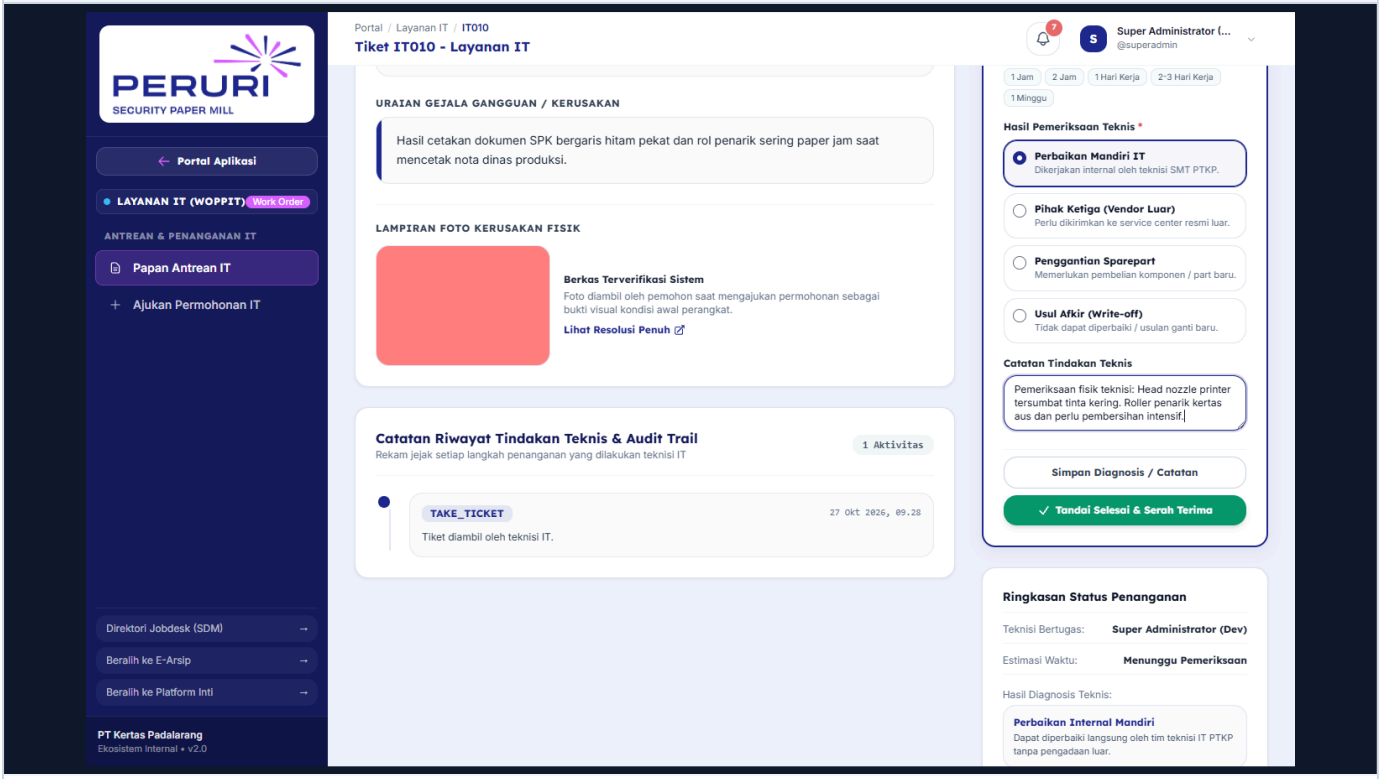
5. BUKTI VISUAL MULTI-ROLE: LANGKAH 5 & 6 (DASHBOARD IT & DIAGNOSA)

`LANGKAH-05 • 05_woppit_it_queue_board.png` ✓ PAPAN ANTREAN WORK ORDER TIM IT



Papan Monitoring Servis IT: Tiket baru masuk secara real-time pada kolom antrean "Menunggu Tindakan" siap ditugaskan kepada teknisi.

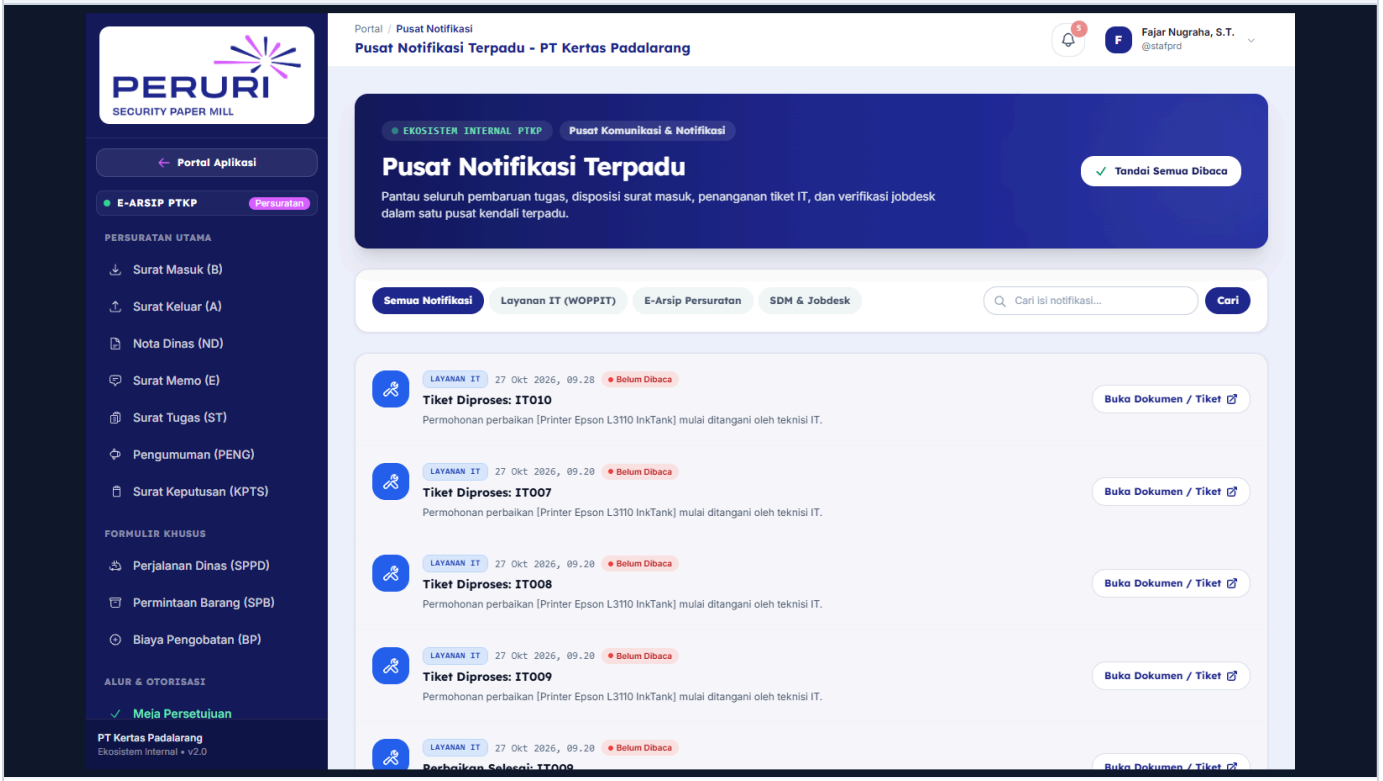
LANGKAH-06 • 06_woppit_it_modal_process.png ✓ MODAL DIAGNOSA & AMBIL TIKET TEKNISI



Modal Penanganan Servis Teknisi IT: Staf IT menginput hasil pemeriksaan fisik awal, tindakan teknis, dan mengklik "Ambil Tiket" untuk mengubah status menjadi *In Progress*.

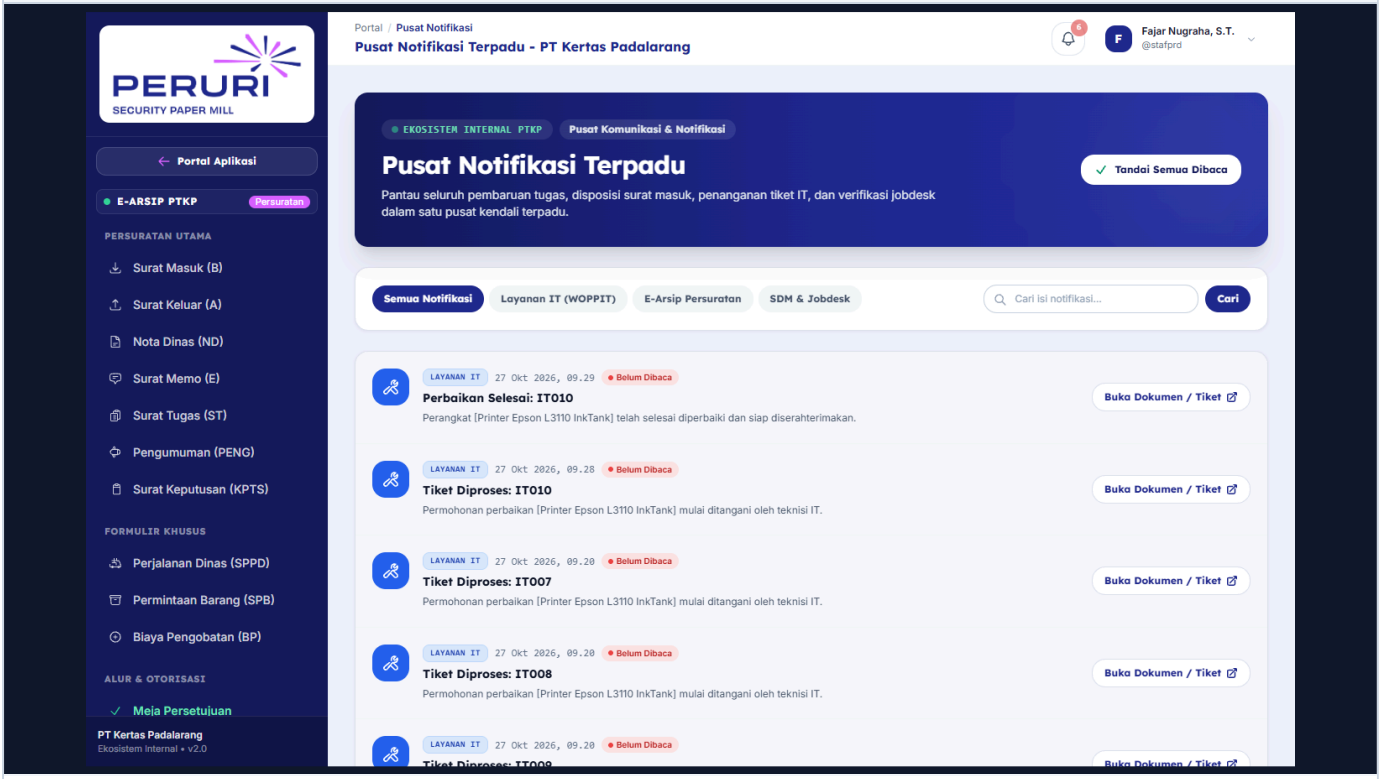
6. BUKTI VISUAL MULTI-ROLE: LANGKAH 7 S.D. 9 (NOTIFIKASI PROGRES & SELESAI)

LANGKAH-07 • 07_woppit_requester_notification_progress.png ✓ NOTIFIKASI PROGRES PADA SISI PEMOHON



Feed Notifikasi Staf Produksi (Tiket Diproses): Pemohon menerima konfirmasi bahwa perangkatnya telah mulai ditangani oleh teknisi IT.

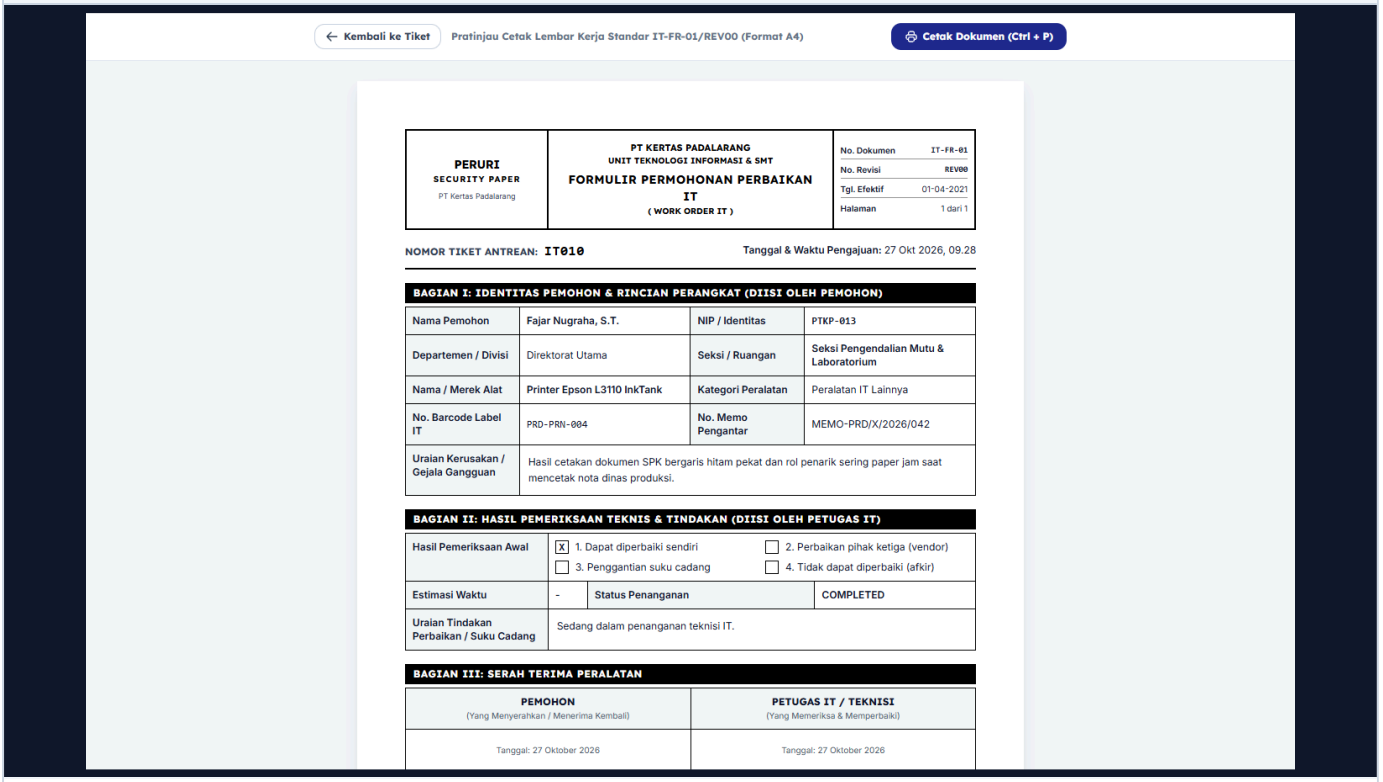
LANGKAH-09 • 09_woppit_requester_notification_completed.png ✓ NOTIFIKASI PERBAIKAN SELESAI PADA PEMOHON



Feed Notifikasi Staf Produksi (Perbaikan Selesai): Pemohon menerima konfirmasi bahwa perangkat telah selesai diperbaiki dan siap diserahterimakan.

7. LEMBAR KERJA CETAK FISIK A4 STANDAR ISO (IT-FR-01) & SIGN-OFF

LANGKAH-10 • 10_woppit_print_a4_official.png ✓ LEMBAR KERJA CETAK RESMI A4 STANDAR ISO



Lembar Kerja Servis IT-FR-01: Format cetak fisik presisi A4 berlogo resmi Peruri Security Paper Mill dengan kotak paraf 3 pihak (Pelapor, Teknisi TI, dan Pimpinan Unit).

Pengesahan Kelayakan Rilis (Sign-off)

DIUJI OLEH: **LEAD QA & QC ENGINEER**	DITINJAU OLEH: **SOFTWARE ARCHITECT**	DISETUJUI OLEH: **HEAD OF IT & DIGITAL**
Senior QA Engineer Digital Quality Assurance PTKP Status: **APPROVED (27/10/2026)**	**Enterprise Architect** Modular Monolith Core Team Status: **APPROVED (27/10/2026)**	**Kepala Departemen TI** PT Kertas Padalarang Status: **APPROVED (27/10/2026)**